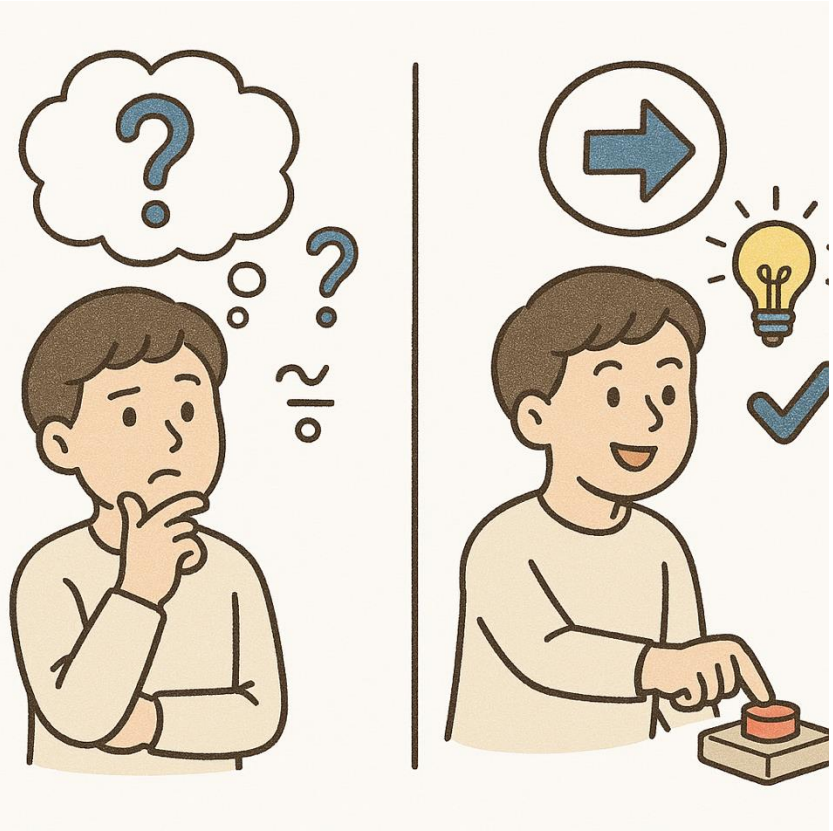
Teoria da Decisão Bayesiana

Prof. Dr. Hendrik Macedo
Departamento de Computação

Da crença à ação!



Da Crença à Ação

- Com Redes Bayesianas focamos em **crenças**.
  - *Pergunta Chave:* "O que devo acreditar, dadas as evidências?"
  - *Resultado:* Uma probabilidade posterior P(Estado | Evidência).
- A **Teoria da Decisão Bayesiana** fornece um framework para a **escolha racional**.
  - *Pergunta Chave:* "Com base no que acredito e no que quero, o que devo fazer?"

O Problema da Decisão

- Como um agente racional deve fazer uma escolha quando os resultados não são certos?
  - Investir na bolsa?
  - Escolher um tratamento médico?
  - Estudar para a prova ou jogar videogame?
- Precisamos de uma maneira formal de descrever o **problema** e as **preferências** do agente.

Formalizando a Escolha

- Para lidar com a incerteza, as preferências de um agente não são definidas sobre resultados certos, mas sobre **Loterias**.
- Uma loteria é uma distribuição de probabilidade sobre um conjunto de resultados.
- Por exemplo, uma loteria L que resulta no prêmio o_1 com probabilidade p e no prêmio o_2 com probabilidade $(1-p)$ é denotada por:

$$L = [p: o_1, 1-p: o_2]$$

Formalizando o Gosto: Preferências

- A notação de preferência para um agente é a seguinte:
  - $A \succ B$: A é preferível a B (preferência estrita)
  - $A \sim B$: O agente é indiferente entre A e B
  - $A \succcurlyeq B$: A é pelo menos tão preferível quanto B (preferência fraca)

Estudo de caso

Estudo de caso

- O que você preferiria, honestamente?
  A. Ganhar R$ 400 mil
  B. Jogar uma moeda para tentar ganhar R$ 1 milhão ou NADA
  – $A \succ B$ ou $A \sim B$ ou $A \succcurlyeq B$???
- Loterias envolvidas:
  – L_1= [1: 400.000]
  – L_2= [0.5: 1.000.000, 0.5: 0]
- O paradoxo da racionalidade
  – L_1 : Valor monetário esperado = R$ 400.000
  – L_2 : Valor monetário esperado = R$ 500.000

Utilidade (Utility)

- **Pergunta:** Por que grande maioria das pessoas prefere a Opção A (ou seja, $A \succ B$), mesmo tendo um "valor" esperado menor?
- **Resposta:** Agentes racionais não maximizam o *valor monetário*, eles maximizam a **UTILIDADE** (satisfação) (von Neumann & Morgenstern).
- **Utilidade Marginal Decrescente:**
  - A "felicidade" que R$ 400.000 traz é grande.
  - A "felicidade extra" de R$ 1.000.000 (em vez de R$ 400.000) é menor em comparação.
- **Aversão à Perda:** A "dor" de ganhar NADA é muito maior do que a alegria de ganhar R$ 1mi.
- **A utilidade do dinheiro não é uma linha reta!**

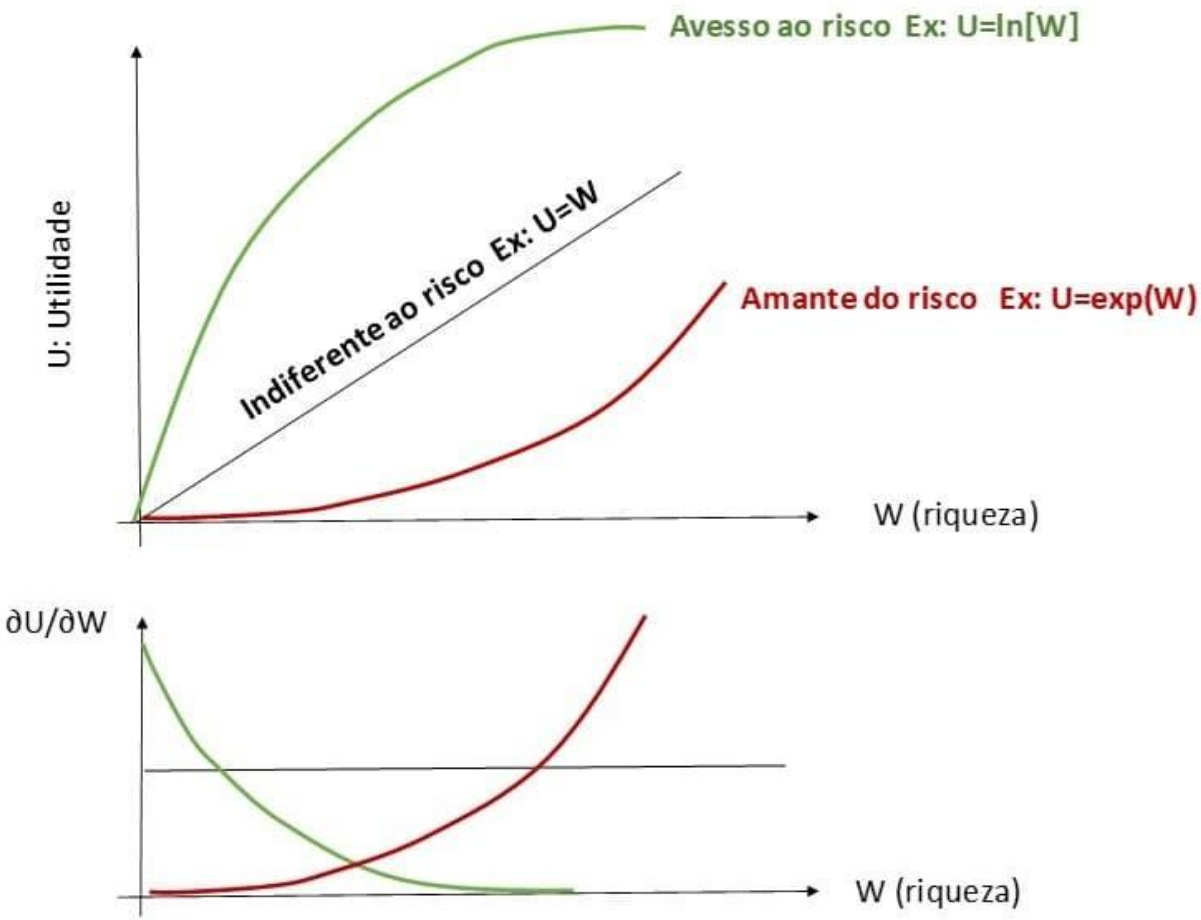
Aversão ao risco: estudos

- Bernoulli (1738)

  "Alguns indivíduos estão dispostos a pagar mais do que outros, sendo essa diferença uma função da aversão ao risco. A utilidade em ganhar um montante adicional diminui com a riqueza. Assim, o ganho de um montante é muito mais importante para um pobre do que para um rico. Ou seja, a utilidade marginal da riqueza diminui à medida que esta aumenta, uma opção que se insere na essência da maioria das teorias econômicas tracionais."

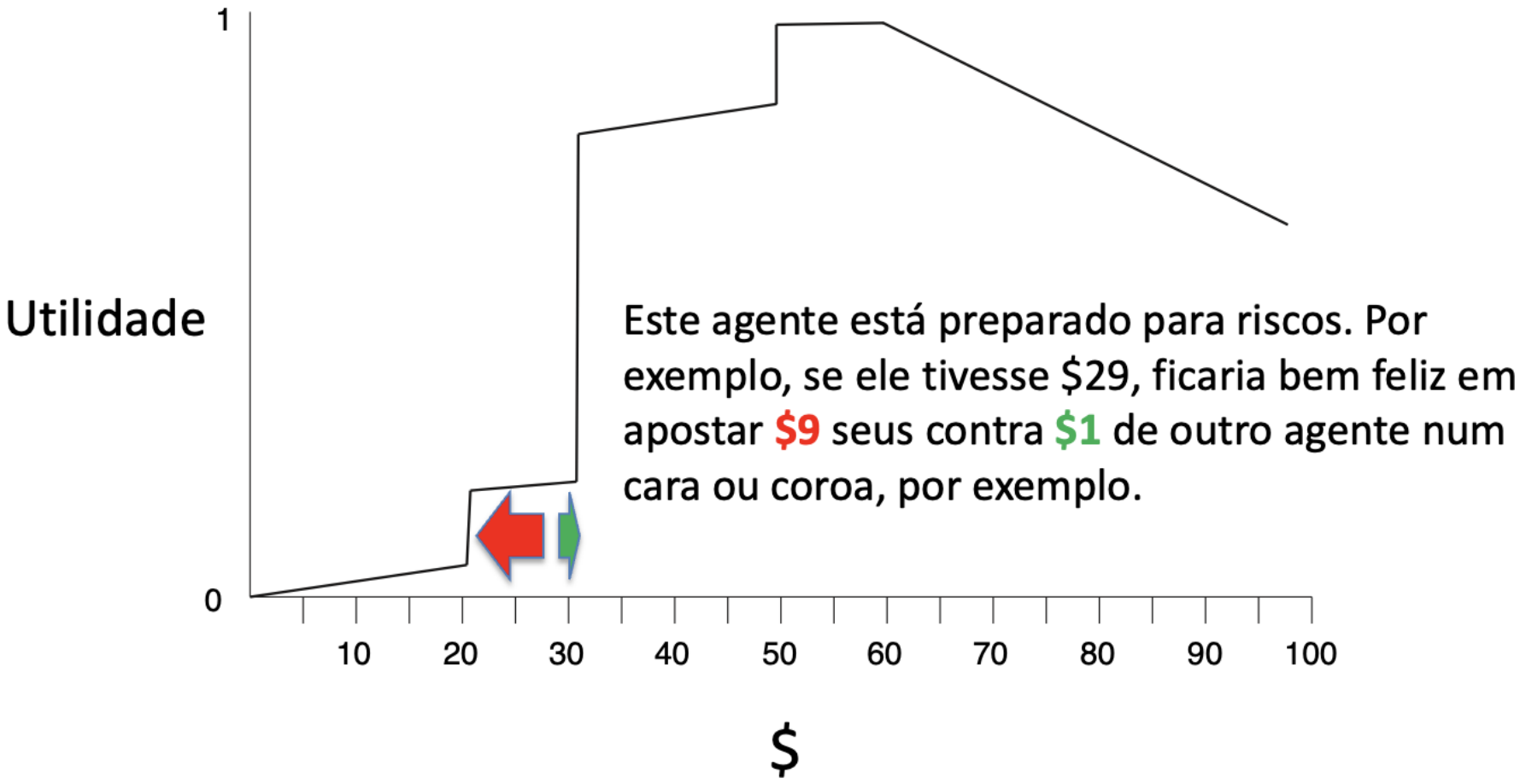
- O experimento de Bernoulli foi a bandeirada de largada para a análise científica dos riscos.

Aversão ao risco: estudos



- **IMPORTANTE:** Segundo Bernoulli, o importante é a utilidade e não a riqueza em si; a aversão ao risco pode variar muito entre as pessoas.

Afeição ao risco



Princípio da Máxima Utilidade Esperada (Maximum Expected Utility - MEU)

- "Um agente **racional** deve escolher a ação que **maximiza** sua **Utilidade Esperada (Expected Utility - EU)**."
- Combina:
  - O que o agente **acredita**: as probabilidades (p) de cada resultado.
  - O que o agente **quer**: as utilidades (U) de cada resultado.

MEU: A Definição Formal

- **Crença:** A incerteza sobre os estados (S) é dada pela probabilidade posterior $P(S \mid e)$, vinda da Rede Bayesiana.
- **Desejo:** Uma **função de Utilidade** $U(s, a)$ que atribui um valor numérico a cada ação/resultado (quão desejável ele/a é)
- A Utilidade Esperada de uma ação a é a soma ponderada das utilidades de seus resultados:

$$EU(a|e) = \sum_{s \in S} P(s|e)U(s, a)$$

- **Princípio da MEU**: um agente racional deve escolher a ação a^* que maximiza a utilidade esperada:

$$a^* = argmax_{a \in A} EU(a|e)$$

Exemplo MEU: estudar vs. jogar

Ação	Probabilidades	Utilidades	Cálculo da EU
Estudar	90% Passar 10% Falhar	U(Passar & Cansado) = 80 U(Falhar & Cansado) = 0	(0.90 * 80) + (0.10 * 0) = **72**
Jogar	30% Passar 70% Falhar	U(Passar & Descansado) = 100 U(Falhar & Descansado) = 10	(0.30 * 100) + (0.70 * 10) = **37**

MEU: $EU(\text{Estudar}) = 72 > EU(\text{Jogar}) = 37.$

Decisão: a ação racional é **Estudar**

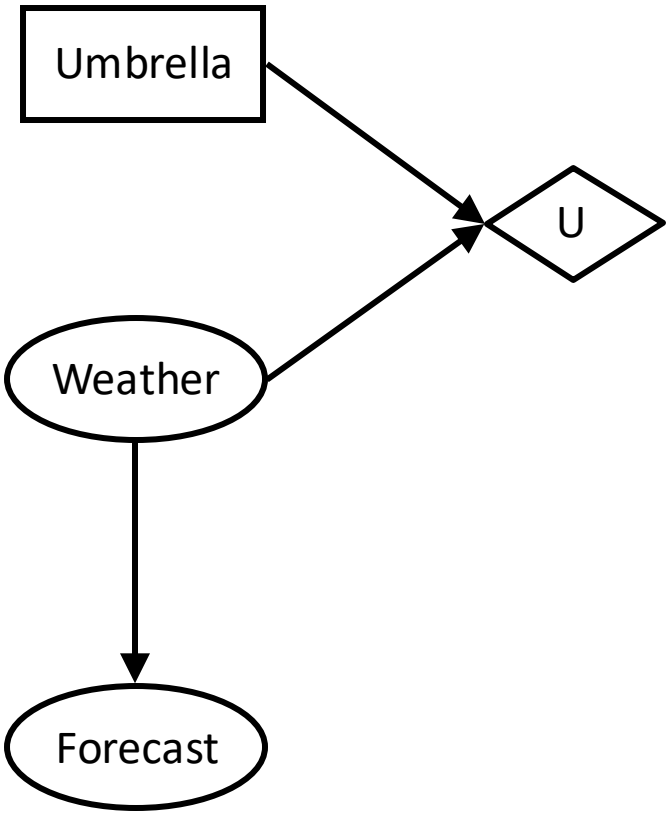
Em resumo...

1. Loterias (L) descrevem escolhas incertas.
2. Preferências ($\succ$) descrevem a ordem do que gostamos
3. Utilidade (U) mede a "satisfação" real e não o ganho absoluto
4. Utilidade Esperada (EU) pondera a U com as crenças
5. MEU é o princípio formal para tomar a decisão racional: escolha a ação a que tenha a maior EU $\implies a^*$

Redes de Decisão

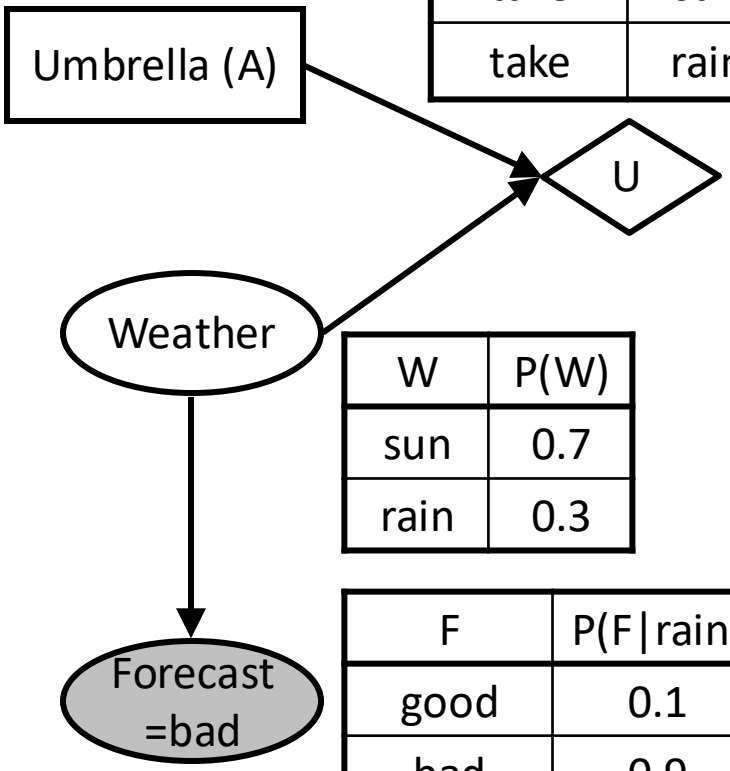
Redes de Decisão

- Redes de Decisão **estendem** as Redes Bayesianas para incluir ações e utilidades
- Três tipos de nós:
  - **Nós de Acaso (Oval):** Idênticos aos nós de uma BN.
  - **Nós de Decisão (Retângulo):** Representam as ações que o agente pode escolher. Não têm CPTs.
  - **Nós de Utilidade (Diamante/Octógono):** Representam a função de utilidade. Seus pais são as variáveis que afetam diretamente o "desejo" do agente.
- **Objetivo:** Encontrar a ação que maximiza a utilidade esperada (MEU)



Avaliando uma Rede de Decisão

A	W	U(A,W)
leave	sun	100
leave	rain	0
take	sun	20
take	rain	70



W	P(W)
sun	0.7
rain	0.3

F	P(F|rain)	P(F|sun)
good	0.1	0.8
bad	0.9	0.2

W	P(W|F=bad)
sun	?
rain	?

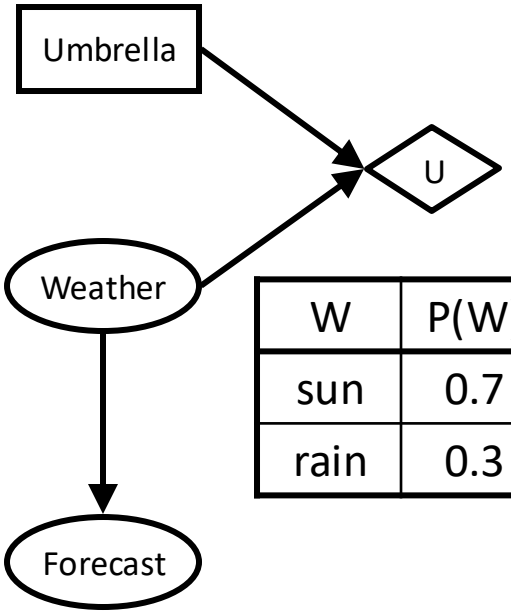
Avaliando uma Rede de Decisão

W	P(W,F=bad)
sun	0.14
rain	0.27

$= P(F = bad \mid W) * P(W)$
= 0.2*0.7
= 0.9*0.3

W	P(W | F=bad)
sun	0.14*2.44 = 0.34
rain	0.27*2.44 = 0.66

= P(W, F=bad) * (1/ P(F=bad))
α = 1 / (0.14+0.27)
α = 2.44



W	P(W)
sun	0.7
rain	0.3

F	P(F|rain)	P(F|sun)
good	0.1	0.8
bad	0.9	0.2

Exemplo: Tempo

Umbrella = *leave*

<crença> <desejo>

$$\mathrm{EU}(\mathrm{leave}|\mathrm{bad}) = \sum_w P(w|\mathrm{bad})U(\mathrm{leave}, w)$$

$$= 0.34 \cdot 100 + 0.66 \cdot 0 = 34$$

Umbrella = *take*

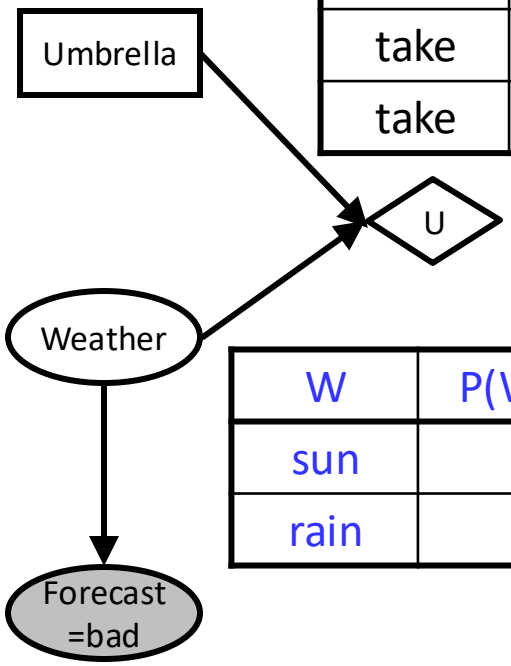
$$\mathrm{EU}(\mathrm{take}|\mathrm{bad}) = \sum_w P(w|\mathrm{bad})U(\mathrm{take}, w)$$

$$= 0.34 \cdot 20 + 0.66 \cdot 70 = 53$$

Decisão ótima = ***take***

$$\mathrm{MEU}(F = \mathrm{bad}) = \max_a \mathrm{EU}(a|\mathrm{bad}) = 53$$

A	W	U(A,W)
leave	sun	100
leave	rain	0
take	sun	20
take	rain	70



W	P(W|F=bad)
sun	0.34
rain	0.66

Quanto vale uma informação?

O Valor da Informação Perfeita (VPI)

- Antes de agir, vale a pena investir (em tempo, dinheiro etc.) para obter mais evidências?
- O **VPI** quantifica o **aumento esperado na MEU** se soubéssemos o valor de uma variável incerta E' antes de decidir.
- **Cálculo (Intuitivo):**
  1. MEU com a informação atual: $MEU(e)$
  2. MEU esperada assumindo E' (mas sem qual valor e' ela terá): $MEU(e, E') = \sum_{e'} P(e'|e) MEU(e, e')$
  3. A VPI é a diferença:

$$\boldsymbol{VPI(E'|e) = MEU(e, E') - MEU(e)}$$

O Dilema do Segurança do Mercadinho

- Você é o dono de um mercadinho e está decidindo se contrata um segurança para o turno da noite, que é caro.
- Componentes da Decisão:
  - **Ações (A)**
    - a1: Não Contratar (Custo: R$ 0)
    - a2: Contratar (Custo: -R$ 400)
  - **Estados do Mundo (S) (Incerteza)**
    - s1: Ocorre Furto
    - s2: Não Ocorre Furto
  - **Utilidade U(a, s)**
    - Prejuízo de um furto: -R$ 5.000
    - O segurança é perfeito; se ele está presente, o furto não causa prejuízo.

O Dilema do Segurança do Mercadinho

Ação	Estado	Cálculo da Utilidade	Resultado (R$)
Não Contratar	Furto	(R$ 0 de custo) + (-R$ 5.000 de prejuízo)	-5.000
Não Contratar	Não Furto	(R$ 0 de custo) + (R$ 0 de prejuízo)	0
Contratar	Furto	(-R$ 400 de custo) + (R$ 0 de prejuízo)	-400
Contratar	Não Furto	(-R$ 400 de custo) + (R$ 0 de prejuízo)	-400

O Dilema do Segurança do Mercadinho

- **Decisão SEM Informação (Cenário Base)**
  - Primeiro, calculamos a melhor decisão com base apenas nas suas crenças atuais (probabilidades a priori).
  - **Crenças (Probabilidades a Priori):** com base na sua experiência, você **estima**:
    - P(Furto) = 0.1 (10% de chance)
    - P(Não Furto) = 0.9 (90% de chance)
  - **Cálculo da Utilidade Esperada (EU) para cada Ação:**
    - EU(Não Contratar) = [P(Furto) × U(Não Contratar, Furto)] + [P(Não Furto) × U(Não Contratar, Não Furto)] = (0.1 × -5000) + (0.9 × 0) = -500 + 0 = -R$ 500
    - EU(Contratar Segurança) = [P(Furto) × U(Contratar, Furto)] + [P(Não Furto) × U(Contratar, Não Furto)] = (0.1 × -400) + (0.9 × -400) = -40 + -360 = -R$ 400
  - **Decisão Ótima (Sem Informação):**
    - Você compara as utilidades esperadas: -R$ 400 (Contratar) é melhor que -R$ 500 (Não Contratar).
  - **Sua melhor ação é Contratar o Segurança!**
  - **MEU atual é: MEU(sem info) = -R$ 400**

O Dilema do Segurança do Mercadinho

- **Decisão COM Informação Perfeita (Hipotética)**
  - Agora, imagine que uma empresa de segurança oferece **um novo sistema de "previsão de crimes" 100% preciso** (informação perfeita). No início da noite, ele lhe dirá com certeza se um furto vai ocorrer ou não.
  - **Quanto você deve pagar por esse serviço?** Para descobrir, calculamos o valor esperado de ter essa informação antes de decidir.
  - Calculamos a decisão ótima para cada cenário possível que a informação pode revelar:
    - **Cenário A: O sistema diz "Vai ter Furto"**
    - **Cenário B: O sistema diz "Não vai ter Furto"**

O Dilema do Segurança do Mercadinho

- **Cenário A: O sistema alerta "Vai ter Furto"**
  - **Probabilidade deste cenário:** A probabilidade de o sistema alertar isso é a mesma probabilidade de um furto ocorrer: P(Furto) = 0.1.
  - **Sua nova crença:**
    - P(Furto | "Vai ter Furto") = 1.0
    - P(Não Furto | "Vai ter Furto") = 0.0.
  - **Sua decisão neste cenário:**
    - EU(Não Contratar) = (1.0 × -5000) + (0.0 × 0) = -5000
    - EU(Contratar) = (1.0 × -400) + (0.0 × -400) = -400
  - **Ação Ótima: Contratar Segurança.**
  - **MEU agora: MEU(info = "Furto") = -R$ 400**

O Dilema do Segurança do Mercadinho

- **Cenário B: O sistema alerta "Não vai ter Furto"**
  - **Probabilidade deste cenário:** A probabilidade de o sistema alertar isso é: P(Não Furto) = 0.9.
  - **Sua nova crença:**
    - P(Furto | "Não vai ter Furto") = 0.0;
    - P(Não Furto | "Não vai ter Furto") = 1.0.
  - **Sua decisão neste cenário:**
    - EU(Não Contratar) = (0.0 × -5000) + (1.0 × 0) = 0
    - EU(Contratar) = (0.0 × -400) + (1.0 × -400) = -400
  - **Ação Ótima: Não Contratar.**
  - **MEU agora: MEU(info = "Não Furto") = R$ 0**

Cálculo do Valor da Informação (VPI)

- **O VPI é a diferença entre a EU com a informação e a EU sem ela**
  - **MEU(sem info) = -R$ 400**
  - **MEU(com info):** Esta é a média ponderada das utilidades ótimas de cada cenário (A e B).
    - **MEU(com info) = [P("Vai ter Furto") × MEU(info = "Furto")] + [P("Não vai ter Furto") × MEU(info = "Não Furto")]**
    - **MEU(com info) = (0.1 × -400) + (0.9 × 0) = -R$ 40**
- **VPI = MEU(com info) - MEU(sem info)**
- **VPI = (-R$ 40) - (-R$ 400)**
- **VPI = R$ 360**

Conclusão do Dilema

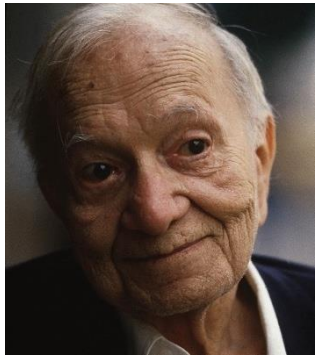
O Valor da Informação Perfeita (VPI) para o problema é R$ 360.

- Isso significa que você **deveria estar disposto a pagar até R$ 360 por noite por esse sistema de previsão perfeito.**
- Por que esse valor?
  - A informação tem valor porque, em 90% das noites (Cenário B), ela permite que você mude sua decisão de "Contratar o segurança" (sua ação padrão) para "Não Contratar", economizando R$ 400.
  - Nos outros 10% das noites (Cenário A), a informação não muda sua decisão (você contrataria o segurança de qualquer maneira), então o benefício da informação é R$ 0.
  - O benefício esperado (o VPI) é a média ponderada desses dois resultados: (0.9 × R$ 400 de economia) + (0.1 × R$ 0 de economia) = R$ 360.
- Se a empresa de segurança cobrar, por exemplo, R$ 300 por noite, você deve contratar o serviço. Se ela cobrar R$ 400, não vale a pena.

Dúvidas?

"Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas."

— Mario Quintana



- [AIMA] RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Global Edition. Harlow: Pearson, 2021.
  - Cap 16
- [Website Hendrik] https://hendrikdcomp.github.io/ia/